Problem I. 素世的笔记本

输入文件:	标准输入
输出文件:	标准输出
时间限制:	4 s
内存限制:	512 MB

爱音最近每天下午都拉着素世去 RiNG 的练习室。素世坐在角落的高脚凳上，把爱音弹的每一个音都记进笔记本：第 i 个音的音高是 a_i，一共记了 n 个。

爱音弹着弹着会突然改掉其中一个音，她总觉得刚才那个不够帅气。素世则会冷不丁停下笔，抬头问：「从第 l 个音到第 r 个音，第 k 小的音高是多少？」或者「这之间有多少个音不高于 x？」素世问得太快，爱音不想在她面前露出一秒钟的犹豫。所以请你在每次被问到的时候，立刻给出答案。

约定：第 k 小指数值从小到大排序后的第 k 个，相同的音高出现几次就占几个名次。序列下标从 1 开始。

本题强制在线：输入中的参数是编码后的值，必须按下面的规则解码后才能使用。

设 lst 表示上一次询问（操作 1 与操作 3）的答案，初始时 $lst = 0$；操作 2 不改变 lst。读到一条操作后，先解码左右端点：

- 操作 1、3：$l' = ((l + lst - 1) \bmod n) + 1$，$r' = ((r + lst - 1) \bmod n) + 1$；若 $l' > r'$ 则交换两者，并记 $len = r' - l' + 1$。
- 操作 1：再解码 $k' = ((k + lst - 1) \bmod len) + 1$，询问区间 $[l', r']$ 内第 k' 小的音高，并令 lst 等于这个答案。
- 操作 2：$p' = ((p + lst - 1) \bmod n) + 1$，把 $a_{p'}$ 改成 x（x 不参与解码）。
- 操作 3：询问区间 $[l', r']$ 内不超过 x 的音的个数，并令 lst 等于这个答案（x 不参与解码）。

数据范围

- $1 \le n, m \le 10^5$
- $0 \le a_i, x \le 10^9$
- 输入保证 $1 \le l, r, k, p \le n$

输入格式

第一行包含两个整数 n, m，分别表示音的个数和事件个数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, ..., a_n$。

接下来 m 行，每行描述一个事件，格式为以下三种之一：

- `1 l r k`：素世询问「区间内第 k 小的音高」。
- `2 p x`：爱音把第 p 个音改成 x。
- `3 l r x`：素世询问「区间内不超过 x 的音的个数」。

输出格式

对每个操作 1 和操作 3，输出一行一个整数，表示素世问到的答案。

样例

standard input	standard output
6 7 3 1 4 1 5 9 1 2 5 2 2 6 2 3 1 6 2 1 2 6 3 1 1 6 1 3 3 3 1000000000 3 1 1 0	1 2 1 2 1 0
5 6 7 7 1 9 3 3 1 5 7 2 1 1 1 2 4 1 2 3 0 3 5 5 0 1 1 5 5	4 7 0 9

提示

样例 1 中初始 $lst = 0$，第 1 条操作解码后是询问区间 $[2, 5]$ 内第 2 小的音高，此时 $a = [3, 1, 4, 1, 5, 9]$，答案为 1，因此之后 $lst = 1$。

第 2 条操作解码后把第 1 个音改成 2，序列变为 $[2, 1, 4, 1, 5, 9]$。

第 3 条操作在 $lst = 1$ 下解码为询问区间 $[1, 2]$ 内不超过 2 的个数，答案为 2。此后 $lst = 2$，第 4 条操作解码为询问区间 $[2, 4]$ 内第 2 小的音高，即 $[1, 4, 1]$ 中第 2 小，答案为 1。